

**Plan de Pruebas de Software (Test Plan): Aplicación Web para la gestion de
turnos y calculo de nomina**

Jesus David Valencia León, Luis Miguel Bonett, y y Sebastian Albis

Ingeniería de Sistemas

Universidad de Pamplona

Ingenieria del Software II

Fanny Chiquillo

27 de mayo de 2026

Plan de Pruebas de Software (Test Plan): Aplicación Web para la gestion de turnos y calculo de nomina

Introducción

El presente Plan de Pruebas de Software define la estrategia, los niveles de validación y los casos de prueba específicos para garantizar la calidad y precisión del "Sistema Web para la Gestión Automatizada de Turnos y Cálculo de Horas Extras". Dado que el sistema procesa información crítica relacionada con la liquidación financiera y el cumplimiento de la normativa laboral colombiana (Ley 2101), el objetivo principal de este plan es mitigar el riesgo de errores de cálculo, vulnerabilidades de seguridad e inconsistencias en la base de datos.

Estrategia y Niveles de Prueba

Alineado con la metodología Scrum, las pruebas se ejecutarán de forma iterativa al finalizar cada Sprint. Se definen cuatro niveles de validación:

- **Pruebas Unitarias (Unit Testing):** Ejecutadas por los desarrolladores sobre funciones aisladas. El enfoque principal será el motor de cálculo en el backend (Python), asegurando que las fórmulas matemáticas de recargos nocturnos y extras retornen valores exactos.
- **Pruebas de Integración (Integration Testing):** Validación de la comunicación entre el frontend, los endpoints de la API (Flask) y las transacciones en la base de datos (PostgreSQL).
- **Pruebas de Sistema (UI/UX):** Verificación del comportamiento de la interfaz gráfica y la responsividad en dispositivos móviles.
- **Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT):** Simulación de escenarios reales (marcajes de asistencia) para validar que el sistema cumple con los Criterios de Aceptación del *Product Backlog*.

Entorno y Herramientas de Prueba

Para la ejecución del presente plan, el equipo de ingeniería utilizará el siguiente *stack* de herramientas de *Quality Assurance* (QA):

- **PyTest:** Para la automatización de pruebas unitarias en el motor de reglas de Python.
- **Postman:** Para la validación de peticiones HTTP, manejo de tokens JWT y respuestas de la API REST.
- **PgAdmin / DBeaver:** Para la auditoría de integridad de datos en PostgreSQL.

Diseño de Casos de Prueba (Test Cases)

A continuación, se documentan los casos de prueba críticos del sistema, derivados directamente de la Especificación de Requisitos de Software (SRS).

Gestión de Defectos (Bug Tracking)

Cualquier discrepancia entre el Resultado Esperadoz el resultado real obtenido durante la ejecución de los Casos de Prueba será tipificada como un defecto (*Bug*). Priorizados según su severidad (Crítico, Alto, Medio, Bajo) y reasignados al desarrollador correspondiente para su resolución antes del cierre del Sprint.

ID	Módulo	Precondiciones	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
CP-01	Gestión de Turnos	Administrador autenticado en el sistema. Empleado existe en BD.	1. Seleccionar un empleado. 2. Asignar Turno A (6AM-2PM). 3. Intentar asignar Turno B (1PM-9PM) para el mismo día.	El sistema debe rechazar la operación y mostrar un error de "Solapamiento de turnos".
CP-02	Marcación (Asistencia)	Empleado autenticado sin marcaciones activas.	1. Navegar al Dashboard. 2. Presionar botón "Marcar Salida".	El botón de salida debe estar deshabilitado o arrojar error "Debe marcar entrada primero".
CP-03	Seguridad (Sesión)	Token JWT expirado o usuario no autenticado.	1. Intentar acceder directamente a la URL del reporte de nómina vía barra de direcciones.	Redirección automática a la vista de Login con código HTTP 401 (Unauthorized).
CP-04	Motor de Cálculo (Nómina)	Empleado tiene un turno asignado de 2:00 PM a 10:00 PM.	1. Empleado registra entrada a las 2:00 PM. 2. Empleado registra salida a las 11:00 PM. 3. Ejecutar liquidación.	El sistema calcula: 7 horas ordinarias diurnas, 1 hora ordinaria nocturna, y 1 hora extra nocturna.
CP-05	Reportes (Exportación)	Motor de cálculo ejecutado exitosamente para el mes.	1. Administrador accede a Reportes". 2. Presiona .Exportar a CSV". 3. Abrir archivo en Excel.	Descarga de un archivo plano estructurado, con sumatorias correctas por empleado.

Cuadro 1

Casos de Prueba principales del sistema.